11871번 - 님 게임 홀짝 성공

☆

플래티넘 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	1314	747	674	58.865%

문제

koosaga와 cubelover가 님 게임 홀짝 버젼을 하고 있다. 님 게임은 돌을 차곡 차곡 위로 쌓아올린 돌 더미 k개를 이용한다. 각각의 돌 더미에는 한 개 이상의 돌이 있다. 두 사람은 서로 턴을 번갈아가면서 님 게임을 진행한다. 각 사람의 턴이 되면, 돌이 있는 돌 더미를 하나 선택하고, 그 돌 더미에서 돌을 하나 이상 제거한다. 전체 돌 더미에서 마지막 돌을 제거하는 사람이 게임을 이기게 된다.

일반적인 님 게임과는 다르게 님 게임 홀짝은 돌을 제거할 때 규칙이 있다. 짝수 개수만큼 돌을 제거하는 경우에는 돌 더미에 있는 돌을 모두 제거할 수 없다. 예를 들어, 한 돌 더미에 있는 돌의 개수가 8개인 경우에는 2, 4, 6개만 제거할 수 있다. (8개는 제거할 수 없다) 돌을 홀수 개수 만큼 제거하는 경우에는 돌 더미에 있는 돌을 모두 제거해야한다. 예를 들어, 돌의 개수가 8개인 경우에는 홀수 개수 만큼 돌을 제거할 수 없으며, 돌의 개수가 7개인 경우에는 2, 4, 6, 7개만 제거할 수 있다.

각 돌 더미에 돌이 0개 또는 2개 남은 경우에는 더 이상 돌을 제거할 수 없으며, 모든 돌 더미에 돌이 0개 또는 2개 남은 경우에 게임이 끝난다. 이때, 마지막 돌을 제거하는 사람이 게임을 이긴다.

게임은 koosaga가 먼저 시작한다. 두 사람이 최적의 방법으로 게임을 진행했을 때, 이기는 사람을 출력한다.

입력

첫째 줄에 돌 더미의 개수 N ($1 \le N \le 100$)이 주어진다.

둘째 줄에는 각 돌 더미에 쌓여있는 돌의 개수 P_i ($1 \le P_i \le 2{,}147{,}000{,}000$)가 주어진다. 모든 P_i가 2인 경우는 입력으로 주어지지 않는다.

출력

koosaga가 이기는 경우에는 'koosaga'를, cubelover가 이기는 경우에는 'cubelover'를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1
1
```

예제 출력 1 복사

```
koosaga
```

예제 입력 2 복사

```
2
1 1
```

예제 출력 2 복사

```
cubelover
```

예제 입력 3 복사

```
2
1 2
```

예제 출력 3 복사

```
koosaga
```

예제 입력 4 복사

```
4
1 2 3 4
```

예제 출력 4 복사

```
koosaga
```

예제 입력 5 복사

```
6
9 8 9 8 9 9
```

예제 출력 5 복사

```
cubelover
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 게임 이론 (/problem/tag/140)
- 스프라그-그런디 정리 (/problem/tag/70)

메모